



PERÚ

Ministerio  
de EducaciónDirección Regional de  
Educación de UcayaliUnidad de Gestión  
Educativa Local de Padre  
AbadÁrea de  
Gestión  
Pedagógica**SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02**

|                       |                               |         |       |       |                          |            |                     |     |
|-----------------------|-------------------------------|---------|-------|-------|--------------------------|------------|---------------------|-----|
| Institución Educativa | JEC AGROPECUARIO MONTE ALEGRE |         |       |       | Nivel                    | SECUNDARIA |                     |     |
| Docente               | Edward Lenin Pablo Claudio    |         |       |       | Área                     | Matemática | Unidad/<br>Proyecto | UNO |
| Grado                 | 2                             | Sección | A y B | Fecha | 13/04/2026<br>17/04/2026 | Duración   | horas pedagógicas   |     |

**TÍTULO DE LA SESIÓN****Multiplicación y división de números enteros****PROPÓSITO DE LA SESIÓN**

Seleccionamos y combinamos recursos estrategias procedimientos, y propiedades de los números para estimar o calcular operaciones de multiplicación y división con números enteros

**CONOCIMIENTOS**

Números enteros, operaciones con números enteros

**PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE**

**Competencia: Resuelve problemas de cantidad**

**Estándar de aprendizaje:**

Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes, traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números naturales, enteros y racionales, aumentos o descuentos porcentuales sucesivos, verificando si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de la relación entre los órdenes del sistema de numeración decimal con las potencias de base diez, y entre las operaciones con números enteros y racionales; y las usa para interpretar enunciados o textos diversos de contenido matemático. Representa relaciones de equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales, entre unidades de masa, tiempo y monetarias; empleando lenguaje matemático. Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, procedimientos, y propiedades de las operaciones y de los números para estimar o calcular con enteros y racionales; y realizar conversiones entre unidades de masa, tiempo y temperatura; verificando su eficacia. Plantea afirmaciones sobre los números enteros y racionales, sus propiedades y relaciones, y las justifica mediante ejemplos y sus conocimientos de las operaciones e identifica errores o vacíos en las argumentaciones propias o de otros y las corrige

| COMPETENCIAS                   | CAPACIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRODUCTO / EVIDENCIA | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Resuelve problemas de cantidad | <ul style="list-style-type: none"> <li>Traduce cantidades a expresiones numéricas</li> <li>Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones</li> <li>Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo</li> <li>Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Establece relaciones entre datos y las transforma a expresiones numéricas que incluyen operaciones con números enteros.</li> <li>Comunica el resultado de la operación interpretando el significado del signo en el contexto</li> <li>Emplea procedimientos como la representación en la recta numérica para realizar operaciones con números enteros</li> <li>Justifica afirmaciones o procedimientos, justificando con reglas y propiedades de los números enteros.</li> </ul> | Ficha de Actividades | Lista de Cotejo            |

| COMPETENCIAS TRANSVERSALES                                     | DESEMPEÑOS PRECISADOS<br>PRODUCTO / EVIDENCIA<br>INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC | <ul style="list-style-type: none"> <li>Personaliza entornos virtuales</li> <li>Gestiona información del entorno virtual</li> <li>Interactúa en entornos virtuales</li> <li>Crea objetos virtuales en diversos formatos</li> </ul> |
| Gestiona su aprendizaje de manera autónoma                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Define metas de aprendizaje</li> <li>Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas</li> <li>Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje</li> </ul>          |

| Enfoque(s) transversal(es) | Valores                                            | Actitudes o acciones observables                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enfoque Ambiental          | Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional | Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado del planeta. |
| Enfoque de Derechos        | Conciencia de derechos                             | Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público.                             |

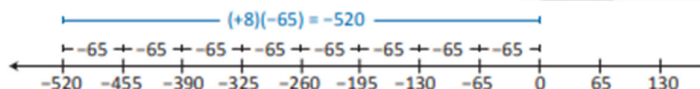
|                                                                  |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Páginas de: Texto de, otros textos de consulta/ Enlace web, etc. | <a href="https://www.perueduca.pe/#/home/materiales-educativos">https://www.perueduca.pe/#/home/materiales-educativos</a> |
|                                                                  |                                                                                                                           |
| Materiales y recursos                                            | Ficha de actividades, texto de matemática Minedu 2026 Pág. 39 y 40                                                        |
| Actividades de Refuerzo Escolar (N° ficha y Título)              |                                                                                                                           |

| MOMENTOS DE LA SESIÓN                                                                                                                                               | ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INICIO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saberes Previos</li> <li>Problematización</li> <li>Propósito y organización</li> </ul> <b>TIEMPO:</b>         | <b>M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El docente empieza la sesión saludando muy cordialmente a las y los estudiantes.</li> <li>Se consensuan los acuerdos de convivencia para la interacción en clases. <ul style="list-style-type: none"> <li>Participación activa en el desarrollo de la clase.</li> <li>Levantar la mano para realizar alguna duda.</li> <li>No hacer desorden mientras desarrollamos la evaluación.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Motivación y Problematización (7 min)</b><br/>Agrupamos a los estudiantes de en grupos de seis para realizar la actividad de agilidad mental sobre la multiplicación y división de números enteros.</p> <p><b>Saberes previos (8 min)</b><br/>El docente pregunta a los estudiantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Situación de Ahorro/Deuda:</b> "Si una persona gasta <b>S/ 5</b> diarios en pasajes (-5), ¿cuál es el impacto en su billetera después de <b>6 días</b>? ¿Cómo representarías esa operación?"</li> <li><b>La Recta Numérica:</b> "Si un saltamontes da <b>4 saltos</b> hacia la izquierda, y cada salto mide <b>3 unidades</b>, ¿en qué número cae? ¿Qué operación matemática</li> </ul> <p>El docente permite la participación de los estudiantes, realiza algunas repreguntas además anota en su lista de cotejo la participación de los estudiantes.</p> <p><b>Propósito y organización (5 min)</b><br/><b>Propósito</b><br/>Seleccionamos y combinamos recursos estrategias procedimientos, y propiedades de los números para estimar o calcular operaciones de multiplicación y división con números enteros</p> <p><b>Criterios de evaluación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Establece relaciones entre datos y las transforma a expresiones numéricas que incluyen operaciones con números enteros.</li> <li>Comunica el resultado de la operación interpretando el significado del signo en el contexto</li> <li>Emplea procedimientos como la representación en la recta numérica para realizar operaciones con números enteros</li> <li>Justifica afirmaciones o procedimientos, justificando con reglas y propiedades de los números enteros.</li> </ul> | <b>V</b><br><b>A</b><br><b>L</b><br><b>U</b><br><b>A</b><br><b>C</b><br><b>I</b><br><b>Ó</b><br><b>N</b> |  |
| <b>DESARROLLO:</b> <p>Gestión y Acompañamiento del Desarrollo de las Competencias (Procesos didácticos del Área – monitoreo y retroalimentación)</p> <b>TIEMPO:</b> | <b>N</b> <p><b>Familiarización con el Problema:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los estudiantes en equipo leen detenidamente la situación significativa Situación: Pago de cuotas y situación: Reparación de una congeladora (pág. 39-40) y seguidamente contestan las preguntas de que se trata la situación</li> <li>El docente acompaña y retroalimenta a cada uno de los equipos de trabajo.</li> <li>El docente en la pizarra recuerda la multiplicación y división de números enteros de números enteros. Los estudiantes participan activamente en el desarrollo de los ejemplos</li> <li>Los estudiantes participan activamente en el desarrollo de los ejemplos.</li> </ul> <p><b>Búsqueda y Ejecución de Estrategias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los estudiantes plantean una estrategia o procedimiento para resolver la situación significativa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |  |

## Multiplicación de números enteros

### Situación: Pago de cuotas

Álex tiene asociado a su cuenta de ahorros el pago automático de una deuda. Si cada cuota mensual es de S/65, ¿cuánto dinero se le ha descontado en total después de 8 meses?



Expresamos los datos como una adición:

$$(-65) + (-65) + (-65) + (-65) + (-65) + (-65) + (-65) + (-65) = -520$$

$$\text{Entonces: } (+8)(-65) = -520$$

Por consiguiente, a Álex se le ha descontado S/520.

El análisis previo muestra que, en una **multiplicación de dos números enteros**, si los factores tienen igual signo, el producto es positivo; si tienen signos diferentes, el producto es negativo.

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}$$

$$(+a)(+b) = +(a \cdot b) \quad (+a)(-b) = -(a \cdot b)$$

$$(-a)(-b) = +(a \cdot b) \quad (-a)(+b) = -(a \cdot b)$$

#### Multiplicación de enteros con signos iguales



Al multiplicar dos números enteros de signos iguales, el producto es positivo.

$$(+4) \times (+5) = +20 \quad (-3) \times (-5) = +15$$

#### Multiplicación de enteros con signos diferentes



Al multiplicar dos números enteros de signos diferentes, el producto es negativo.

$$(+4) \times (-5) = -20 \quad (-3) \times (+5) = -15$$

### Situación: Temperatura del helado

Clara termina de preparar un helado cuya mezcla, antes de enfriarse, está a una temperatura de  $16^\circ\text{C}$ . Luego, lo coloca en el refrigerador. Una vez dentro, la temperatura del helado descende  $4^\circ\text{C}$  cada hora. ¿Es correcto afirmar que después de 6 horas la temperatura del helado es  $-24^\circ\text{C}$ ?



$$\text{En 6 horas: } (+6) \times (-4) = -24^\circ\text{C}$$

$$\text{Temperatura final: } 16^\circ\text{C} - 24^\circ\text{C} = (16^\circ\text{C}) + (-24^\circ\text{C}) = -8^\circ\text{C}$$

La afirmación es incorrecta, ya que la temperatura es  $-8^\circ\text{C}$ , no  $-24^\circ\text{C}$ .

Para multiplicar de manera práctica, usaremos la regla de los signos:

|   |   |   |
|---|---|---|
| × | + | - |
| + | + | - |
| - | - | + |

Ejemplos:

$$(-4) \times (+5) = -20$$

$$(-6) \times (-7) = +42$$

- El docente monitorea y retroalimenta el trabajo de cada uno de los estudiantes y aclara algunas dudas

## División de números enteros

### Situación: Reparación de una congeladora

Una congeladora desconectada estaba a  $20^{\circ}\text{C}$ . Luego de repararla, el técnico la encendió para verificar su funcionamiento. Si su temperatura descendió  $3^{\circ}\text{C}$  cada hora, ¿cuántas horas esperó el técnico hasta que el artefacto alcanzó los  $2^{\circ}\text{C}$ ?



Cada hora, la temperatura baja  $3^{\circ}\text{C}$ . Para que pase de  $20^{\circ}\text{C}$  a  $2^{\circ}\text{C}$ , la temperatura debe descender:

$$20^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C} = 18^{\circ}\text{C}$$

Entonces, el número de horas que se necesitan para alcanzar esa variación se obtiene dividiendo:

$$18 \div 3 = 6$$

Por lo tanto, el técnico esperó 6 horas para que la temperatura de la congeladora llegue a  $2^{\circ}\text{C}$ .

La situación anterior permite reconocer que en una **división exacta de dos números enteros** se cumple lo siguiente:

- El cociente es positivo si el dividendo y el divisor tienen el mismo signo.

$$(+30) \div (+6) = +5$$

$$(-56) \div (-8) = +7$$

- El cociente es negativo si el dividendo y el divisor tienen signos diferentes.

$$(-45) \div (+5) = -9$$

$$(+18) \div (-3) = -6$$

- Si  $a \in \mathbb{Z}$ , la expresión  $\frac{a}{0}$  no está definida.

### Situación: Promedio de temperaturas

Durante cinco días consecutivos, en una ciudad se registraron las temperaturas mínimas mostradas en la tabla de la derecha.

Un estudiante afirma que la temperatura promedio es  $1^{\circ}\text{C}$ . ¿Estás de acuerdo? Justifica tu respuesta.

| Día | Temperatura          |
|-----|----------------------|
| 1   | $-3^{\circ}\text{C}$ |
| 2   | $2^{\circ}\text{C}$  |
| 3   | $-1^{\circ}\text{C}$ |
| 4   | $2^{\circ}\text{C}$  |
| 5   | $-5^{\circ}\text{C}$ |

Para obtener el promedio, sumamos las temperaturas y dividimos el resultado entre el número de datos (5 días):

$$\frac{(-3) + 2 + (-1) + 2 + (-5)}{5} = \frac{-5}{5} = -1$$

Por lo tanto, la afirmación es falsa. La temperatura promedio es  $-1^{\circ}\text{C}$ .



#### Ten en cuenta

Para dividir de manera práctica, usaremos la regla de los signos:

|   |   |   |
|---|---|---|
| ÷ | + | - |
| + | + | - |
| - | - | + |

Ejemplos:  $(-16) \div (-4) = +4$   
 $(+32) \div (-8) = -4$

- Los alumnos resuelven las situaciones planteadas con el acompañamiento del docente.

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Socialización de Representaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Socializan los resultados de las situaciones realizando la retroalimentación.</li> </ul> <p><b>Reflexión y Formalización:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En conjunto analizamos las soluciones de cada uno de los equipos de trabajo, retroalimenta a los equipos que no llegaron a la respuesta correcta y aprovecha el error para generar aprendizajes significativos.</li> <li>Formalizando así los aprendizajes o conocimientos. Resuelven los ejercicios adicionales para aplicar lo aprendido de la ficha de actividades .</li> </ul> |  |
| <p><b>CIERRE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación<br/>(Reflexión sobre lo aprendido)</li> <li>Acciones de reforzamiento o indagación sobre la siguiente actividad</li> </ul> <p>TIEMPO:</p> | <p>✚ Propiciamos la metacognición a través de las preguntas:</p> <p>¿Qué desarrollamos el día de hoy?, ¿Qué les pareció?, ¿Qué dificultades tuvieron?, ¿Cómo lo superaron?, ¿Para qué nos servirá esta evaluación diagnóstica?</p> <p>Completa la lista de cotejo durante las exposiciones. Proporciona retroalimentación inmediata sobre el cumplimiento de los criterios.</p> <p><b>ACCIONES DE REFORZAMIENTO (5 min)</b></p> <p>Finalmente, la docente incentiva a seguir practicando con las actividades propuestos para que puedan practicar en casa para que los resuelvan de manera individual</p>                                           |  |

Fleycher Macedo Amasifen  
COORDINACION DE MATEMATICA

Edward L Pablo Claudio  
DOCENTE DE MATEMATICA





